

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА– Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта
Базовая кафедра №252 «Информационная безопасность»

ОТЧЁТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

По теме:

«Методики и средства защищённого хранения паролей»

приказ Университета о научно-исследовательской работе от «____» ____ 202____ г. № ____

Отчет представлен к
рассмотрению:

Студент группы ККСО-05-21 « ____» _____202 __г. _____ / Веселкин И.А.
(подпись и расшифровка подписи)

Отчет утвержден.
Допущен к защите:

Руководитель практики
от кафедры « ____» _____ 202 __г. _____ / Игнатов Н.А.
(подпись и расшифровка подписи)

Москва 2026

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА– Российский технологический университет»
РТУ МИРЭА

Институт искусственного интеллекта
Базовая кафедра №252 «Информационная безопасность»

ЗАДАНИЕ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ

Студенту 5 **курса учебной группы** ККСО-05-21
(курс) *(группа)*

Веселкину Иван Андреевичу
(Фамилия, Имя, Отчество)

Место и время научно-исследовательской работы: Базовая кафедра №252 -«Информационная безопасность»

1. СОДЕРЖАНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ:

1.1. Изучить: методики защищённого хранения паролей, включая: классификацию существующих решений, существующие программные реализации и средства, используемые в них.

1.2. Практически выполнить: определить метрики классификации и проанализировать на их основе существующие решения.

1.3. Ознакомиться: с существующими методиками защищенного хранения паролей, средствами, применяемыми для их реализации и существующими готовыми решениями.

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ: нет

3. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ: нет

Руководитель практики от кафедры
« ____» _____ 202___г. _____ (Игнатов Н.А.)
(подпись) *(ФИО)*

Задание получил:
« ____» _____ 202___г. _____ (Веселкин И.А.)
(подпись) *(ФИО)*

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий БК №252:
« ____» _____ 202___г. _____ (Корольков А.В.)
(подпись) *(ФИО)*

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА– Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

РАБОЧИЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ

студента Опанасюка Д.И. (*Фамилия И.О.*) 5 (*курс*) курса группы ККСО-05-21 (*группа*)

очной (*очной, очно-заочной, заочной*) формы обучения, обучающегося по направлению подготовки

10.05.01 «Компьютерная безопасность» (*шифр и наименование направления*),

Неделя	Сроки выполнения	Этап	Отметка о выполнении
1-4	09.02 – 08.03	Анализ существующих решений для хранения паролей. Классификация по месту хранения, модели распространения и функциональным возможностям	
5-8	09.03 – 08.04	Изучение криптографических методов защиты: симметричное шифрование (AES, ChaCha20), функции вывода ключа (PBKDF2, Argon2, Scrypt, Bcrypt), роль соли	
9-12	09.04 – 08.05	Сравнительный анализ алгоритмов KDF и симметричного шифрования. Обоснование выбора Argon2id и AES-256-GCM для собственной реализации	
13-16	08.05 – 05.06	Формирование функционального профиля разрабатываемого приложения. Оценка стойкости выбранных криптографических механизмов	

Руководитель практики от кафедры _____ (*подпись*) Игнатов Н.А. (*ФИО, ученая степень, ученое звание*)

Обучающийся _____ (*подпись*) Веселкин И.А. (*ФИО*)

Согласовано:
Заведующий БК №252 _____ (*подпись*) Корольков А.В., с.н.с. (*ФИО, ученая степень, ученое звание*)

РЕФЕРАТ

Отчёт содержит 17 страниц, 3 таблицы, 8 источников.

Ключевые слова: защищённое хранение паролей, менеджер паролей, конфиденциальность, целостность, доступность (CIA), симметричное шифрование, AES-256-GCM, функция вывода ключа (KDF), Argon2id, PBKDF2, генерация парольных фраз (passphrase), локальное хранилище, открытый исходный код, кроссплатформенное приложение, Qt, функциональный профиль, стойкость механизмов, анализ существующих решений.

Объект исследования – методики и средства защищённого хранения паролей.

Цель работы – изучение теоретической базы и изучение актуальных решений в области защищённого хранения паролей.

Методы исследования: анализ научной литературы в исследуемой области, классификация и сравнительный анализ теоретических средств и готовых решений, формализация полученных знаний.

В ходе выполнения НИР получены результаты:

1. Проведена классификация менеджеров паролей по четырём признакам: место хранения, модель распространения, функционал, криптографическая основа.
2. Изучены алгоритмы шифрования: AES-256-GCM, AES-256-CBC, ChaCha20-Poly1305.
3. Изучены функции вывода ключа: Argon2, PBKDF2, Scrypt, Bcrypt. Сделана таблица сравнения.
4. Проанализированы существующие решения: KeePass/KeePassXC, Bitwarden, 1Password, LastPass. Составлена таблица сравнения.
5. Для своей реализации выбраны: Argon2id (KDF), AES-256-GCM (шифрование), соль 16 байт.
6. Сформирован функциональный профиль приложения: локальное хранилище,

шифрование AES-256-GCM, Argon2id, генерация паролей и passphrase.

7. Оценена стойкость: AES-256-GCM с 256-битным ключом устойчив к перебору, Argon2id с памятью 64 МБ и 3 итерациями замедляет GPU-атаки до ~20 паролей/сек.
8. Подтверждена актуальность разработки собственного локального менеджера паролей с поддержкой парольных фраз.

Область применения: Изученные материалы станут основой для дальнейшей разработки собственного решения для защищённого хранения паролей.

Оглавление

ВВЕДЕНИЕ **1**

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ХРАНЕНИЯ ПАРОЛЕЙ **2**

1.1. Классификация по месту хранения данных 2

1.2. Классификация по модели распространения 4

1.3. Классификация по функциональным возможностям 5

1.4. Классификация по криптографической основе 6

1.4.1. Функция вывода ключа (KDF) *6*

1.4.2. Алгоритм симметричного шифрования *9*

1.5. Анализ и сравнение существующих решений 12

1.5.1. KeePass / KeePassXC *12*

1.5.2. Bitwarden *12*

1.5.3. 1Password *13*

1.5.4. LastPass *13*

1.6. Вывод теоретической главы 16

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ **17**

Введение

В данной работе будет проведен анализ современных и актуальных на данный момент решений для организованного и безопасного хранения и управлением данными учетных записей пользователей. Данная тема является критически важной в современном мире, поскольку учетные данные пользователей относятся к категории чувствительной информации и ежедневно подвергаются угрозе утечки. Это подтверждается тем, что компрометация учетных данных ежегодно занимает высокие позиции в рейтинге самых распространённых векторов атак в инцидентах информационной безопасности.

На сегодняшний день представлено множество различных решений для безопасного и организованного хранения данных учётных записей. Эти решения можно классифицировать по нескольким признакам: по месту хранения данных (локальные, облачные, локальные с облачной синхронизацией), по модели распространения (открытый код, проприетарные), по функциональным возможностям (хранение паролей, генерация паролей, синхронизация, двухфакторная аутентификация).

Для начала рассмотрим наиболее распространённые решения и сравним методики и средства, применяемые в них. Особый упор будет сделан на криптографических механизмах, применяемых в них, а также будут разобраны механизмы создания паролей и парольных фраз. Такой анализ позволит оценить наиболее эффективные методики и использовать их при создании собственного приложения.

1. Теоретический анализ современных решений для безопасного хранения паролей

Прежде чем переходить к анализу конкретных программных реализаций, необходимо определить список критериев сравнения применимых к этим решениям. Выделим основные признаки и проведем классификацию по каждому из них, актуальных и наиболее распространённых решений.

Список критериев сравнения актуальных решений:

- Место хранения данных
- Модель распространения
- Функциональные возможности
- По криптографической основе

1.1. Классификация по месту хранения данных

В зависимости от того, где физически размещается зашифрованное хранилище паролей, на устройстве пользователя или в облачном хранилище (удаленном хранилище), принято выделять три основных типа: локальные, облачные, локальные хранилища с облачной синхронизацией.

Локальные хранилища обеспечивают большую безопасность данных за счет хранения данных непосредственно на устройстве пользователя. Однако это снижает удобство использования, так как данные локализованы и недоступны с других устройств, что требует создания локальных копий на каждом устройстве. Безопасность данных главным образом зависит от пользователя и от организации хранения данных.

Облачные хранилища также обеспечивают высокий уровень надежности данных, но данные будут храниться не локально, а на удаленном сервере, что вносит ряд дополнительных угроз. Такой вариант является более удобной альтернативой по сравнению с локальным хранилищем, к данным можно

обращаться с разных устройств, не прибегая к созданию множества копий. Уровень безопасности будет ограничен уровнем безопасности облачного хранилища и организацией хранения данных на нем.

Локальные хранилища с облачной синхронизацией - данные хранятся только на устройстве пользователя, но согласно заданным условиям или правилам синхронизируются через облако на разных устройствах. Совмещает в себе удобство облачного хранилища и при этом данные большую часть времени хранятся в локальных хранилищах. Основным риском и вектором атаки может стать недостаточная защищённость данных при синхронизации и некомпетентность самого пользователя.

1.2. Классификация по модели распространения

По модели распространения все решения делятся на две большие группы: решения с открытым исходным кодом (open source) и проприетарные (закрытые) решения.

Решения с открытым исходным кодом, как правило, основываются на работе всего сообщества, в разработку вовлечено множество энтузиастов и экспертов, поддерживающих идею открытого и доступного ПО. Приложения с открытым кодом как правило полностью доступны для анализа любому, что с одной стороны означает, что такой код проверен сообществом и может считаться более безопасным, но с другой стороны код доступен и злоумышленникам, что позволяет им активно анализировать, искать уязвимости и использовать их в своих целях.

Проприетарные решения (закрытые) решения не доступны для анализа широкому кругу лиц, такая модель позволяет избегать активного и легкодоступного анализа исходного кода злоумышленниками, но, с другой стороны, закрытый код вызывает опасения у сообщества, так как он может содержать скрытые угрозы.

Можно заметить, что описанные выше модели строятся на противоположных идеях, если приверженцы открытого кода поддерживают идеи максимально открытого и проверяемого ПО, но сталкиваются с тем, что их код доступен злоумышленникам, а проприетарные решения, наоборот, максимально скрывают свое решение от лишних глаз обещая лучший уровень безопасности.

1.3. Классификация по функциональным возможностям

Решения для организованного хранения паролей различаются по набору представленных функциональных возможностей. Базовой и минимальной функцией является безопасное хранение данных учетных записей. Однако современные решения могут включать ряд дополнительных функций:

- Генерация надежных паролей – автоматическое создание случайных паролей заданной длины и сложности.
- Генерация парольных фраз – автоматическое создание парольных фраз (легко запоминающихся комбинаций фраз) заданной длины и сложности
- Синхронизация между устройствами – доступ к хранилищу данных с разных устройств (через облако, локальную сеть или создание копий).
- Двухфакторная аутентификация – хранение и генерация одноразовых кодов.
- Проверка скомпрометированных данных – сверка базы данных с известными утечками.
- Автозаполнение форм – автоматическая подстановка логинов и паролей в приложениях/браузере.

Локальные решения как правило требуют ручной настройки синхронизации и не всегда поддерживают автозаполнение. Облачные же решения как правило предлагают это “из коробки”, но ценой потенциальных рисков, связанных с хранением данных на удалённом сервере.

1.4. Классификация по криптографической основе

Для классификации решений по криптографической основе стоит разобрать стандартную методику характерную для большинства распространённых решений, так мы сможем выделить основные средства необходимые для реализации такой методики и далее рассмотрим доступные варианты выбора средств на том или ином шаге, классифицируем решения на основе этого выбора.

Стандартная методика при первом запуске включает следующие шаги:

- Пользователь задает мастер-пароль
- Генерируется случайная соль
- Мастер-пароль и соль подаются на вход функции вывода ключа (KDF)
- На выходе KDF формируются ключ
- Ключ с помощью симметричного шифрования шифрует хранилище

При повторном входе алгоритм выглядит схожим образом: если вновь полученный ключ совпадает с эталонным значением, система расшифровывает хранилище. Важно отметить, что сам мастер-пароль нигде не хранится.

Проанализировав методику, можно выделить два ключевых средства:

- Функция вывода ключа (KDF): преобразовывает мастер-пароль и соль в криптографический ключ.
- Алгоритм симметричного шифрования: расшифровывает и зашифровывает хранилище.

Выделив явным образом используемые средства, мы можем провести классификацию на их основе.

1.4.1. Функция вывода ключа (KDF)

Функция вывода ключа должна обеспечивать достаточную надежность для предотвращения компрометации мастер-пароля. На вход KDF подается не

только мастер-пароль, но и соль, позволяющая избегать возникновения коллизий. Следует отметить, что такие алгоритмы не являются однократными хеш-функциями. Их основная задача даже из коротких и слабых мастер-паролей путем многократных вычислений или использованием большого объёма памяти, максимально усложнить злоумышленнику подбор пароля методом перебора.

В большинстве случаев используется четыре основных алгоритма KDF:

- Argon2
- PBKDF2
- Scrypt
- Bcrypt

Рассмотрим каждое из решений в отдельности и сравним плюсы и минусы каждого из них.

1.4.1.1. Алгоритм Argon2

Победитель конкурса Password Hashing Competition (PHC) в 2015 году, создан специально для обеспечения максимальной безопасности паролей.

Три основные вариации:

- Argon2d: Максимально устойчив к атакам на GPU, но потенциально уязвим к атакам по сторонним каналам.
- Argon2i: Оптимизирован для защиты от атак по сторонним каналам, но менее устойчив к GPU-перебору.
- Argon2id: Гибридный подход (рекомендуется стандартом RFC), объединяющий преимущества Argon2d и Argon2i.

Ключевая особенность — адаптируемая вычислительная сложность. Алгоритм позволяет настраивать множество параметров:

- Количество итераций
- Желаемый объём занимаемой памяти

- Степень параллелизма
- Размер результата, в байтах
- Секретный ключ

Считается крайне надежным и устойчивым к широкому спектру атак, однако алгоритм характеризуется высокой вычислительной сложностью, хоть и настраиваемый.

1.4.1.2. Алгоритм PBKDF2

Определен стандартами NIST. Многократно применяет хеш-функцию (обычно HMAC-SHA-256) к паролю и соли.

Простой в реализации алгоритм, поддерживающийся повсеместно уже долгий период, при этом из-за достаточно простой реализации существует возможность распараллеливания и перебора на достаточно мощных GPU.

1.4.1.3. Алгоритм Scrypt

Идеологический предшественник алгоритма Argon2, требует значительного объёма памяти. Был разработан как ответ на атаки при помощи GPU.

Также устойчив к аппаратному ускорению, как и Argon2, но не имеет гибкости как у Argon2.

1.4.1.4. Алгоритм Bcrypt

Алгоритм, основанный на блочном шифре Blowfish. Включает в себя параметр “cost”, определяющий количество итераций. Алгоритм довольно старый и на данный момент, хоть и является достаточно проверенным редко применяется из-за создания новых более совершенных алгоритмов.

Не способен противостоять атакам при помощи GPU.

Для сравнения удобно сравнения и понимания тех или иных преимуществ со стороны каждого из алгоритмов выведем такую таблицу:

Алгоритм	Argon2id	PBKDF2	Scrypt	Bcrypt
Год создания	2015	2000	2009	1999

Затраты памяти	Высокие	Низкие	Высокие	Низкие
Устойчивость к GPU-атакам	Высокая	Низкая	Высокая	Средняя
Устойчивость к ASIC-атакам	Высокая	Низкая	Высокая	Средняя
Гибкость настройки	Высокая	Средняя	Средняя	Низкая
Актуальность	Рекомендован	Устаревает	Хороший	Приемлем

Таблица 1. Сравнение характеристик KDF алгоритмов.

В выборе алгоритма KDF для будущей реализации своего решения, следует выбрать алгоритм Argon2id, так как он является наиболее актуальным и гибким выбором.

1.4.2. Алгоритм симметричного шифрования

После успешного формирования ключа с помощью функции KDF, полученный ключ должен поступать на вход в симметричный алгоритм шифрования хранилища. От качества алгоритма симметричного шифрования напрямую будет зависеть степень защищённости хранилища данных, поэтому к выбору алгоритма может сыграть ключевую роль при создании своего решения.

Среди актуальных и самых распространённых решений сформировалось традиция использовать одно из семейств шифров:

- AES
- ChaCha

Рассмотрим алгоритм отдельно и выберем на основе преимуществ и недостатков выберем приоритетный вариант для использований в реализации собственного решения.

1.4.2.1. Семейство алгоритмов AES

Алгоритм AES-256 является государственным стандартом США (FIPS 197) и международным стандартом де-факто для защиты конфиденциальной

информации. Он представляет собой блочный шифр с фиксированным размером блока 128 бит и длиной ключа 256 бит. Поскольку менеджеры паролей шифруют файлы произвольной длины, критически важным является выбор режима работы блочного шифра.

В современных решениях используются два основных режима:

- Режим AES-GCM - одновременно выполняет две функции: потоковое шифрование данных (на основе счетчика) и вычисление имитовставки (аутентификационного тега) на поле Галуа. Это гарантирует, что любое несанкционированное изменение хотя бы одного бита в зашифрованном файле будет обнаружено на этапе дешифрования, и система откажется обрабатывать поврежденное хранилище.

- Режим AES-CBC в связке с HMAC - режим, где каждый последующий блок открытого текста складывается по модулю 2 (XOR) с предыдущим зашифрованным блоком. Сам по себе режим CBC не защищает от атак на целостность, поэтому разработчики менеджеров паролей используют схему Encrypt-then-MAC, при которой зашифрованный текст дополнительно обрабатывается алгоритмом вычисления кода аутентификации сообщений (например, HMAC-SHA256).

1.4.2.2. Семейство алгоритмов ChaCha

В случае с семейством ChaCha принято выделять последний и самый надежный алгоритм - ChaCha20, но как говорилось ранее в настоящее время актуальна тема аутентификации данных, в связки с данным алгоритмом используется еще один алгоритм – Poly1305.

Главная особенность ChaCha20 заключается в том, что он изначально спроектирован для эффективной программной реализации. В отличие от AES, производительность и безопасность которого сильно зависят от наличия

специализированных аппаратных блоков в процессоре (AES-NI), ChaCha20 демонстрирует одинаково высокую скорость работы и устойчивость к временным атакам на любых архитектурах.

Для облегчения процесса анализа и сравнения алгоритмов сформируем табличку, с помощью которой визуализируем особенности.

Алгоритм	AES-256-GCM	AES-256-CBC	ChaCha20-Poly1305
Тип криптосистемы	Блочный (счетчик)	Блочный (сцепление)	Потоковый
Механизм Аутентификации	Встроенный (GMAC)	Внешний (HMAC-SHA256)	Встроенный (Poly1305)
Аппаратная зависимость	Высокая (требует AES-NI)	Высокая (требует AES-NI)	Отсутствует
Стойкость	Высокая	Высокая	Высокая

Таблица 2. Сравнение алгоритмов симметричного шифрования.

При создании собственного решения оптимальными решениями будут все три алгоритма. В разрабатываемом приложении будет использован алгоритм AES-256-GCM как наиболее распространённый стандарт с аппаратным ускорением и встроенной аутентификацией. ChaCha20-Poly1305 рассматривается как альтернатива для устройств без поддержки AES-NI.

1.5. Анализ и сравнение существующих решений

После определения классификации мы можем рассмотреть конкретные примеры актуальных и востребованных решений, это позволит определить ситуацию на рынке и выявить наиболее эффективные подходы, реализованные в существующих продуктах, а также выявить стороны каждого из подходов.

Среди таких решений можно выделить:

- KeePass / KeePassXC
- Bitwarden
- 1Password
- LastPass

Для анализа каждого решения будет опираться на определенную раннее классификацию так мы сделаем анализ строгим и конструктивным.

1.5.1. KeePass / KeePassXC

Кроссплатформенное приложение с открытым кодом, которое отдает все в руки пользователя. Эталонные ключи и хранилища данных хранятся локально в файлах с расширениями (.key / .keyx) и (.kdbx / .kdb) соответственно. Автоматической синхронизации нет, но есть возможность вручную передавать указанные файлы.

Поддерживает генерацию паролей и парольных фраз, а также масштабируется с помощью плагинов.

Шифрование хранилища данных поддерживается алгоритмами: AES-256, ChaCha20, Twofish. Для создания ключа из мастер-пароля используются алгоритмы: Argon2 (для KDBX 4.x) и AES-KDF (для KDBX 3.1).

1.5.2. Bitwarden

Одно из самых популярных и распространённых решений, поддерживается сообществом и имеет открытый код. Является более гибким и удобным

решением, по сравнению с KeePass, так как хранит данные в облаке на Microsoft Azure. Также приложение доступно на множестве разных устройств, исторически первым решением стало приложение для мобильных телефонов в 2016 году, а уже в 2018 году появилось десктопное приложение.

Имеет встроенные генератор паролей и парольных фраз, проверку на утечку данных, функцию аутентификатора (TOTP), опцию автозаполнения, позволяет хранить не только данные учетных записей, а также данные кредитных и дебетовых карт, удостоверений, защищённых заметок и т.д.

Для формирования ключа используется PBKDF2 с HMAC SHA-256. Шифрования хранилища с помощью AES-256 CBC с аутентификацией через HMAC.

1.5.3. 1Password

Проприетарное (закрытое) решение. Данные хранятся на своем облаке (при входе предоставляется выбор конкретных серверов), а также сохраняются локально для доступа вне сети.

Поддерживает функцию автозаполнения, имеет встроенный генератор паролей и парольных фраз, инструмент анализа утечек, позволяет разделять хранилища на отдельные сейфы и может работать в режиме аутентификатора. Поддерживает хранение различных данных, включая кредитные и дебетовые карты, лицензии на ПО и т.д.

Шифрование выполняется алгоритмом AES-256-GCM, который обеспечивает встроенную аутентификацию данных. Для формирования ключа используется связка PBKDF2 и дополнительного «секретного ключа» (Secret Key), который генерируется на устройстве пользователя и никогда не передаётся на сервер.

1.5.4. LastPass

Проприетарное решение, в августе 2022 признававшееся одним из самых популярных. Также в это же время сервис дважды подвергся атакам злоумышленников, что вызвало утечки данных, атаки были связаны с утечкой

части кода и хранением данных в облаке. Инциденты вызвали подрыв доверия и отток большого количества пользователей.

Поддерживает генерацию паролей и парольных фраз, автозаполнение, импорт и экспорт паролей.

В качестве KDF используется алгоритм PBKDF2 с HMAC-SHA256, а для шифрования хранилища используется алгоритм AES-256 в режиме CBC.

Для удобного анализа соберем данные в одну единую табличку объединяющею все описанные ранее решения.

Решение	KeePass/KeePassXC	Bitwarden	1Password	LastPass
Место хранения	Локальное	Облачное / Локальное	Облачное	Облачное
Модель распространения	Открытый код	Открытый код	Закрытый	Закрытый
Генерация паролей и парольных фраз	Есть	Есть	Есть	Есть
Встроенный TOTP-аутентификатор	Есть (через плагин/ XC версия)	Есть (Premium)	Есть	Есть (Premium)
Ручной импорт/экспорт	Да	Да	Да	Да
KDF	Argon2 / AES-KDF	PBKDF2 / Argon2	PBKDF2 + secret key	PBKDF2
Шифрование	AES-256 / ChaCha20	AES-256-CBC + HMAC	AES-256-GCM	AES-256-CBC + HMAC

Таблица 3. Сравнение существующих решений.

Просмотрев полученную таблицу, заметим, что большинство актуальных решений имеют облачные хранилища, в большинстве случаев это связанно с желанием обеспечить удобство использования.

Генерация паролей и парольных фраз, встроенный аутентификатор и ручной импорт / экспорт хранилища данных стали стандартом и это означает что в своем решение будет необходимо реализовать большую часть функций. Встроенный аутентификатор также является стандартом для современных решений.

PBKDF2 является устоявшимся решением, поэтому большинство существующих менеджеров по-прежнему используют его. Однако, как было показано в разделе 1.4.1, более современным и безопасным выбором является Argon2id, который и будет использован в разрабатываемом приложении. Аналогично, AES-256 в различных режимах остаётся стандартом, но предпочтение отдаётся режиму GCM как обеспечивающему встроенную аутентификацию.

1.6. Вывод теоретической главы

После создания классификации и анализа с опорой на созданную классификацию я разобрался в теоретических в выбранной мной области исследования, я наработал базу для создания собственного приложения. Я решил реализовать легковесное кроссплатформенное приложение с использованием языка программирования C++ и фреймворка QT. Во время анализа и классификации существующих решений я решил в качестве средств реализации стандартной методике защищённого хранения паролей я решил выбрать в качестве KDF алгоритм Argon2id, так как большинство текущих решений основаны на устаревающем PBKDF2. Также в качестве симметричного алгоритма шифрования я принял решение использовать алгоритм AES-256-GCM, так как большинство современных устройств содержат в себе AES-NI. Концепция моего приложения будет заключаться в хранении ключа и хранилища локально, при этом я реализую возможность импорта и экспорта хранилища данных, а также возможность создания паролей и парольных фраз.

Список литературы

1. Глухарев М. Л., Данилова П. И. Анализ современных методов криптографического шифрования и проектирование менеджера паролей с усиленной защитой учетных данных.
2. Argon2: PHC winner. URL: https://github.com/P-H-C/phc-winner-argon2/blob/master/argon2-specs.pdf (дата обращения: 15.05.2026).
3. McGrew D., Viega J. The Galois/Counter Mode of Operation (GCM). Submission to NIST, 2004.
4. KeePass Password Safe. URL: https://keepass.info (дата обращения: 20.05.2026).
5. Bitwarden Password Manager. URL: https://bitwarden.com (дата обращения: 24.05.2026).
6. 1Password. URL: https://1password.com (дата обращения: 26.05.2026).
7. LastPass. URL: https://lastpass.com (дата обращения: 27.06.2026).
8. ГОСТ Р ИСО/МЭК 27002–2021. Информационные технологии. Методы и средства обеспечения безопасности. Свод норм и правил применения мер обеспечения информационной безопасности.